



Исследование процесса культивирования бактерий *Cupriavidus necator* на отходах сахарного производства

Study of the cultivation process of *Cupriavidus necator* bacteria on sugar production waste

Доцент П.М. Смолихина, доцент М.Н. Темнов, доцент В.В. Апаршева
ФГБОУ ВО Тамбовский государственный технический университет, кафедра технологии
и оборудование пищевых и химических производств, тел. +7(4752) 63-94-42
Pm_smolihina@mail.ru

Associate Professor P. M. Smolikhina, Associate Professor M. N. Temnov, Associate
Professor V. V. Aparshcheva
Tambov State Technical University, chair of Technology and Equipment for Food and
Chemical Production, tel. +7(4752) 63-94-42
Pm_smolihina@mail.ru

Аннотация. Биоразлагаемые полимеры находят применение в различных отраслях промышленности, в том числе агропромышленном комплексе, медицине и фармацевтике. Такие полимеры могут быть получены на основе природных полисахаридов или биотехнологическим способом, что является перспективным направлением их получения. Перспективным направлением биоразлагаемых полимеров является группа полиэфиров оксикислот – полигидроксикапроатов (ПГА), которые обладают не только антиоксидантными и оптическими свойствами, но и высокой степенью биоразложения. Микробная ферментация считается наиболее эффективной технологией производства ПГА: бактерии вида *Cupriavidus necator* (*C. necator*) синтезируют ПГА как запасное вещество в условиях несбалансированного питания – дефицита азота и избытка углерода. Основной проблемой, связанной с промышленным производством ПГА является высокая себестоимость процесса. Одним из способов снижения стоимости этого продукта является использование экономически-эффективных источников питания, таких как меласса и фильтрационный осадок, которые в свою очередь являются отходами свеклосахарного производства. Осадок в своем составе содержит азотсодержащие соединения, меласса – сахара, витамины группы В (тиамин, рибофлавин, ниацин, пиридоксин, биотин и фолиевую кислоту) и минералы (калий, фосфат, кальций, магний, медь и железо) в связи с этим при их применении отпадает необходимость в использовании дополнительных источников азота и минеральных солей.

Abstract. Biodegradable polymers find applications in various industries, including the agro-industrial sector, medicine, and pharmaceuticals. These polymers can be derived from natural polysaccharides or produced through biotechnological methods, which is a promising avenue for their production. A promising group of biodegradable polymers is the polyesters of hydroxy acids known as polyhydroxyalkanoates (PHA), which not only possess antioxidant and optical properties but also exhibit a high degree of biodegradability. Microbial fermentation is considered the most effective technology for producing PHAs: *Cupriavidus necator* (*C. necator*) bacteria synthesize PHAs as a storage compound under conditions of unbalanced nutrition—specifically, nitrogen deficiency and excess carbon. A major challenge associated with the industrial production of PHAs is the high cost of the process. One way to reduce the cost of this product is to use economically viable nutrient sources, such as molasses and filtration sludge, which are by-products of sugar beet production. The sludge contains nitrogen-containing compounds, while molasses provides sugars, B vitamins (thiamine, riboflavin, niacin, pyridoxine, biotin, and folic acid), and minerals (potassium, phosphate, calcium, magnesium, copper, and iron). Therefore, their use eliminates the need for additional sources of nitrogen and mineral salts.

Ключевые слова: биоразлагаемые полимеры; биопластик; полигидроксикапроат, *Cupriavidus necator*, питательные среды; утилизация отходов свеклосахарного производства.

Keywords: biodegradable polymers; bioplastics; polyhydroxyalkanoate; *Cupriavidus necator*; nutrient sources; utilization of sugar beet production waste.



Биотехнологические способы получения ПГА на сегодняшний день приобретают популярность из-за возможности масштабирования технологии на крупнотоннажные производства. При этом, полученные таким образом ПГА, биоразлагаемы даже в условиях низких температур, отсутствии света, высоком гидростатическом давлении бактериальными деполимеразами, липазами [1].

Микроорганизмы способны синтезировать различные типы ПГА в зависимости от доступного источника углерода и происходящих биохимических процессов в клетке. Так, термофильная бактерия *C. necator* отличается широким спектром потребляемых субстратов и высокой скоростью накопления продукта. Она достаточно неприхотлива к составу питательных сред, что дает возможность использовать в качестве субстрата отходы других производств. В связи с этим ведутся поиски новых дешёвых питательных сред, в том числе рассматриваются возможности применения отходов кисломолочных производств и производства пальмового масла в качестве сырья для биосинтеза полимеров [2].

В то же время актуальным является поиск вариантов утилизации или переработки отходов и побочных продуктов свеклосахарного производства и их использование в качестве сырьевых ресурсов. Особенно важным это является для Тамбовской области из-за наличия крупнотоннажных сахарных заводов. Таким образом целью проводимых исследований является поиск сырьевых источников и адаптации состава питательной среды в биотехнологии получения ПГА.

Для производства ПГА и его сополимеров используется широкий спектр субстратов, включая побочные продукты промышленных производств: жиры и масла, лигноцеллюлозное сырьё, сельскохозяйственные и бытовые отходы, глицерин, сахара и сточные воды [3].

Отходы и остатки сельскохозяйственных культур состоят из огромного количества растительной биомассы, потенциально ценной для переработки. Как известно, зеленые растения накапливают энергию в виде крахмала, который может использоваться в качестве сырья для производства ПГА. Однако обычно крахмал требуется предварительно гидролизовать для получения глюкозы. Культивирование бактерий *C. necator* на сахаренном картофельном крахмале в условиях периодической ферментации с подпиткой позволяло получить высокую плотность клеток с большим содержанием ПГА - 55 % [4].

Перспективным источником для производства ПГА также могут выступать отходы сахарной промышленности. Россия входит в десятку ведущих производителей сахарной свеклы во всем мире. Сахарная свекла обычно содержит от 15 до 20 % сахарозы на 1 кг свеклы. Приблизительно от 85 до 90 % экстрагированного сахара можно извлечь путем кристаллизации, а остальное остается в некристаллизованном сиропе – мелассе, которая считается крупным по объему отходом на сахарном заводе [4]. Другим побочным продуктом сахарной промышленности является свекловичный жом. В сухих веществах свекловичного жома содержится 48 – 50 % пектиновых веществ, 22 – 25 % целлюлозы, 21 – 23 % гемицеллюлозы, 1,8 – 2,5 % азотистых веществ, 0,8 – 1,3 % золы, 0,15 – 0,20 % сахара, а также органические кислоты, витамины и микроэлементы [4]. Третьим отходом сахарного производства является фильтрационный осадок. Фильтрационный осадок (декантат) представляет собой трудно транспортируемую, липкую и густую массу. Он образуется в результате взаимодействия несахаров диффузионного сока с известью и диоксидом углерода. Фильтрационный осадок содержит 75 – 80 % CaCO_3 и 20 – 25 % органических и минеральных несахаров, в том числе азотистых и безазотистых органических соединений: белки, пектиновые вещества, кальциевые соли щавелевой, лимонной, яблочной кислот и др. В состав фильтрационного осадка также входят углекислый магний, азот (0,2 – 0,4 % N), фосфор (0,3 – 0,5 % P_2O_5), калий (0,3 – 0,5 % K_2O) [4]. Такое обилие минеральных и



органических веществ идеально подходит для культивирования микроорганизмов. Фильтрационный осадок содержит мало сахара ($\pm 0,5\%$), что осложняет его использование как полноценную питательную среду, но он может входить в ее состав в смеси, например, с мелассой.

Характеристика наиболее используемых штаммов микроорганизмов для производства полигидроксиалканоатов представлена в таблице 1 [6].

Таблица 1

Параметры культивирования бактерий, синтезирующих ПГА

Микроорганизм	Продуктивность, г/л·ч	Выход продукта, г	Субстрат	Способ стимулирования
<i>C. necator</i>	3,10	0,76	Глюкоза	Азотное лимитирование
<i>Azohydromonas lata</i>	4,20	0,68	Сахароза	–
<i>Pseudomonas putida</i>	1,63	0,65	Масляная / Декановая кислота	Фосфорное лимитирование
<i>Halomonas bluephagenesis</i>	1,59	0,80	Глюкоза	Азотное лимитирование
<i>Halomonas sp.</i>	1,52	0,84	Глюкоза	
<i>Halomonas bluephagenesis</i>	1,27	0,79	Глюкоза	
<i>Pseudomonas putida</i>	1,16	0,74	Отработанный глицерин	–

Наибольший выход показывает микроорганизм *C. necator*, который легко культивируется, быстро растет и способен накапливать до 90 % (масс.) полимера. Этот вид бактерий способен расти на различных субстратах (смеси CO_2 с O_2 и H_2 , сахарах и органических кислотах). Наиболее высокая продуктивность наблюдается при росте на глюкозе (3,14 г/л·ч) и органических кислот (2,13 г/л·ч). Что касается используемых систем культивирования, наилучшая продуктивность (3,1 г/л·ч) наблюдалась в полунепрерывной системе с рециркуляцией биомассы. Наибольшая производительность при использовании непрерывного культивирования составляла 2,14 г/л·ч [4].

В литературных источниках приведены данные о том, что создание стрессовых условий стимулирует рост ферментативной активности и увеличение эффективности синтеза ПГА на 30 % по сравнению с контрольным процессом, а молекулярная масса полимера, полученного в условиях стресса, была значительно выше по сравнению с контрольными процессами культивирования [4, 6].

C. necator является грамотрицательной бактерией, окисляющей водород, и служит модельным организмом для метаболизма полигидроксиалканоата.

Морфологические признаки *C. necator*: подвижные палочки размером 0,3 – 0,5×1,2 – 2,0 мкм.

Культуральные: на плотной питательной среде образуют светло-кремовые, блестящие, непрозрачные, выпуклые колонии 2 – 6 мм в диаметре со слегка изогнутым краем. Более старые колонии приобретают светло-коричневую окраску и вырастают в агар. В жидкой среде (минеральная среда с глюкозой) образуют гомогенную суспензию [7].

Биохимические признаки: является облигатным аэробом и факультативным хемолитоорганотрофом: сохраняет способность расти с CO_2 и H_2 в качестве единственных источников углерода и энергии, соответственно. В качестве источника азота может использовать нитраты, соли аммония, мочевины и аминокислоты. Из сахаров способен поглощать глюкозу и фруктозу. Оптимальная температура роста составляет 30–



32 °С, а pH – $7,0 \pm 0,2$ [7].

При азотном голодании бактерия *Cupriavidus necator* начинает запасать полигидроксиалкоаноаты, большую часть которых составляет полигидроксибутират [7].

Общий биохимический путь образования полигидроксибутирата у *C. necator* требует только три ферментативные стадии (рис. 1).

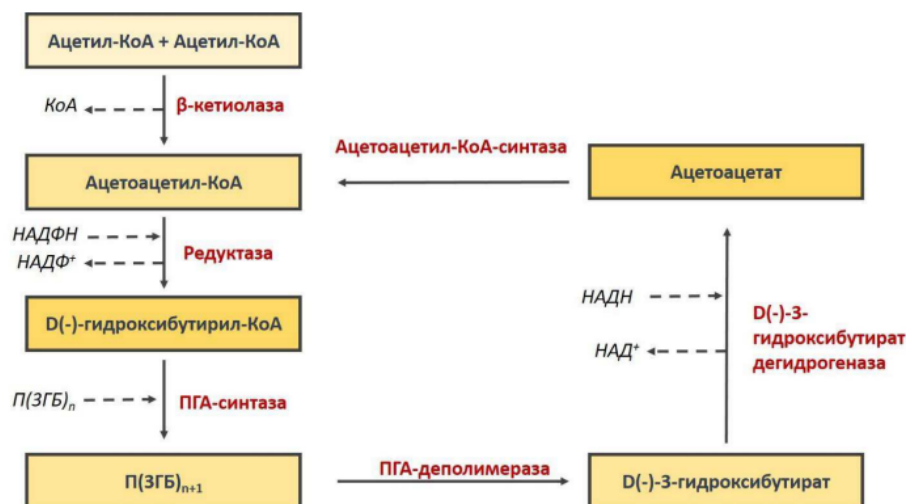


Рис. 1. Метаболический путь полигидроксибутирата у *C. necator*

На первой стадии кетиолаза катализирует конденсацию двух молекул ацетил-КоА в ацетоацетил-КоА. На второй стадии ацетоацетил-КоА восстанавливается до гидроксибутирил-КоА под воздействием ацетоацетил-КоА-редуктазы. На последней стадии происходит полимеризация при помощи ПГА-синтазы [8].

Полигидроксибутират образуется и накапливается внутриклеточно в виде гранул. Эти гранулы представляют собой супермолекулярные комплексы со специфическими функциями. Гранулы ПГА покрыты слоем фосфолипидов, на поверхности которых находятся белки, такие как: ПГА-полимераза, ПГА-деполимераза, белки-фазины и другие. Белки-фазины выполняют структурную роль в образовании гранул, стыкуют гранулы полимера и цитоплазму и облегчают сегрегацию гранул во время деления клеток [8]. Важным аспектом биосинтеза ПГА является отсутствие азота и избыток глюкозы.

Объектами экспериментальных исследований являлись штамм бактерий *C. necator* В-3386, меласса свекловичная, фильтрационный осадок, полученные питательные среды с разным соотношением компонентов.

Качество мелассы определяли по органолептическим и физико-химическим показателям в соответствии с ГОСТ 30561-2017 «Меласса свекловичная. Технические условия» (табл. 2).

Таблица 2

Физико-химические показатели мелассы

Наименование показателя	Характеристика показателя
Внешний вид	Густая, вязкая, непрозрачная жидкость
Цвет	От коричневого до темно-бурого
Запах	Свойственный свекловичной мелассе, без постороннего запаха
Растворимость в воде	Полная
Массовая доля сухих веществ, %, не менее	75,0
Массовая доля сахарозы по прямой поляризации, %, не менее	43,0
Массовая доля редуцирующих веществ, %, не более	1,0
Водородный показатель, pH	от 6,5 до 8,5



Мелассу перед внесением в питательную среду подвергали рассиропке до содержания 3 – 4 % сахаров и ферментативному гидролизу, в результате которого из сахарозы мелассы образуются глюкоза и фруктоза.

Химический состав фильтрационного осадка представлен в табл. 3.

Таблица 3

Физико-химические показатели фильтрационного осадка

Наименование показателя	Характеристика показателя, %
Сахар	2
Пектиновые вещества	1,7
Безазотистые органические вещества	9,5
Азотистые органические вещества	5,9
- в том числе азот	0,9
Углекислый кальций	74,2
Известь в виде солей разных кислот	2,8
Прочие минеральные вещества	3,9
- в том числе фосфорная кислота	1,7

Лиофилизированную музейную культуру *S. necator* В-3386, полученную из Всероссийской коллекции микроорганизмов, смывали стерильной дистиллированной водой из ампулы в чашку Петри с плотной питательной средой Plate count agar: триптон – 5 г., дрожжевой экстракт – 2,5 г., глюкоза – 1 г., агар – 15 г. Культивирование осуществлялось в термостате при температуре 28 °С в течение 24 ч.

Выращенную культуру (1 – 5 % к объему) с поверхности агаризованной среды смывали стерильной водой в колбы Эрленмейера на 250 мл, содержащие 200 мл жидкой питательной среды. Засеянные колбы помещали в термостат при температуре 28 °С с постоянной подачей стерильного воздуха в течение 24 – 36 ч. Полученный инокулят в количестве 10 % (об.) подавали в лабораторную установку, объемом 250 мл, содержащую заданную питательную среду. Ферментация осуществлялась при температуре 28 ± 2 °С, pH 6,8-7,0, с постоянной аэрацией газовой смеси 1,25 м³/ч. В течение времени культивирования контролировали, концентрацию глюкозы и аммонийного азота, количество биомассы. Продолжительность стадии культивирования составляла 30 ч.

Концентрацию клеток в культуральной жидкости определяли методом прямого подсчета в камере Горяева. Концентрацию глюкозы определяли при помощи глюкометра Ассу-Chek Performa Nano. Количество аммонийного азота определяли формольным титрованием.

Состав питательных сред, отличающийся количеством внесенной мелассы и фильтрационного осадка (табл. 4), на состав биомассы.

Таблица 4

Образцы питательных сред

Образец	Дистиллированная вода, мл	Меласса		Фильтрационный осадок	
		Глюкоза, г	Фруктоза, г	Сахароза, г	Азот, г
Контроль	250	-	-	-	-
1	250	1,44	1,44	0,08	0,23
2	250	1,35	1,35	0,06	0,18
3	250	1,38	1,38	0,09	0,27
4	250	2,43	2,43	0,06	0,18
5	250	2,57	2,57	0,09	0,27

Мелассу предварительно подвергали ферментативному гидролизу для превращения сахарозы в гексозы, доступные для бактерий. Мелассу разбавляли водой до концентрации сухого вещества 40 %. Степень гидролиза (D) определяли по формуле:

$$D = (S_v/C_0) \cdot 100 \%,$$

где S_v – общее количество редуцирующих сахаров (глюкоза + фруктоза), г/л, S_0 – начальная концентрация сахарозы, г/л.

Полученные питательные среды стерилизовали при 121 °С в течение 20 мин. Схема установки для проведения исследований представлена на рис. 2.

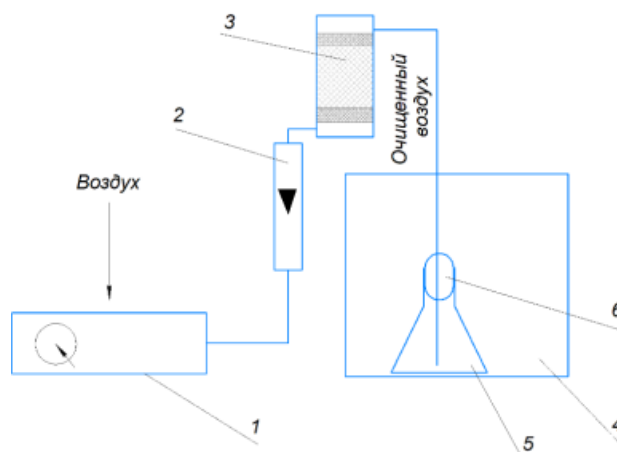


Рис. 2. Схема лабораторной установки: 1 – компрессор, с регулированием расхода воздуха; 2 – ротаметр; 3 – фильтр; 4 – термостат; 5 – колба; 6 – ватная пробка

Установка состоит из термостата для поддержания благоприятной температуры культивирования, компрессора, поддерживающего постоянную подачу воздуха через трубки в реактор, трубок и колб, в которых осуществлялся процесс культивирования.

В процессе культивирования осуществлялся контроль основного углеродсодержащего субстрата – глюкозы, которая является предшественником большинства веществ (ПГА, аминок- и жирных кислот, полисахаридов и т.д.).

Сравнительный анализ графиков изменения концентрации глюкозы в культуральной жидкости от времени культивирования (рис. 3) позволяет сделать вывод о том, что данный микроорганизм в небольших количествах потребляет глюкозу, если в составе питательной среды содержатся альтернативные сахара, например, фруктоза.

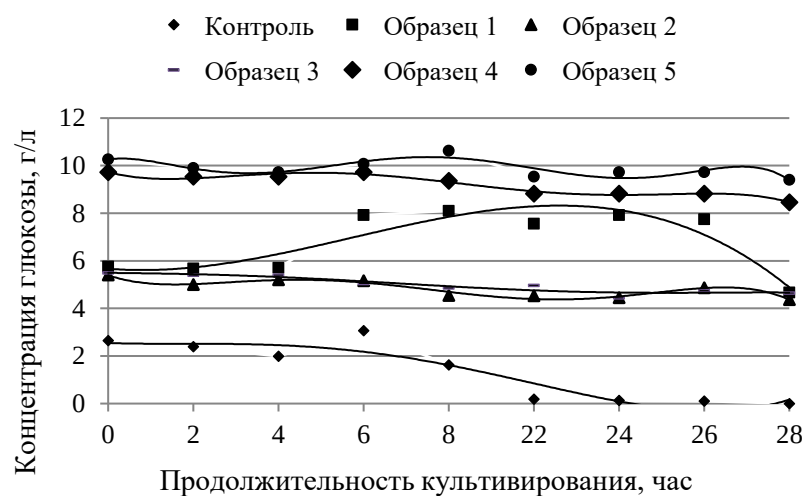


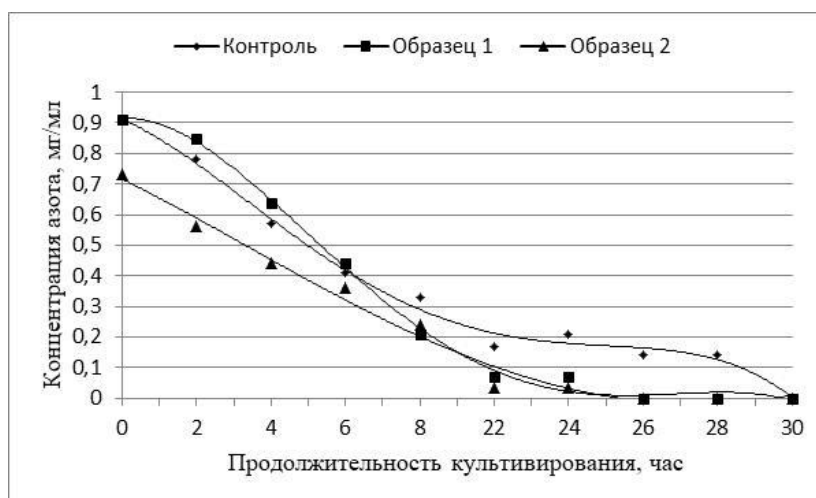
Рис. 3. Зависимость концентрации глюкозы от времени культивирования

Удельная скорость потребления глюкозы в экспериментальных образцах 1 - 5 более чем в 2 раза меньше по сравнению с контролем. Максимальная удельная скорость потребления глюкозы в образцах 2 (0,0127 мг/млн кл×ч)

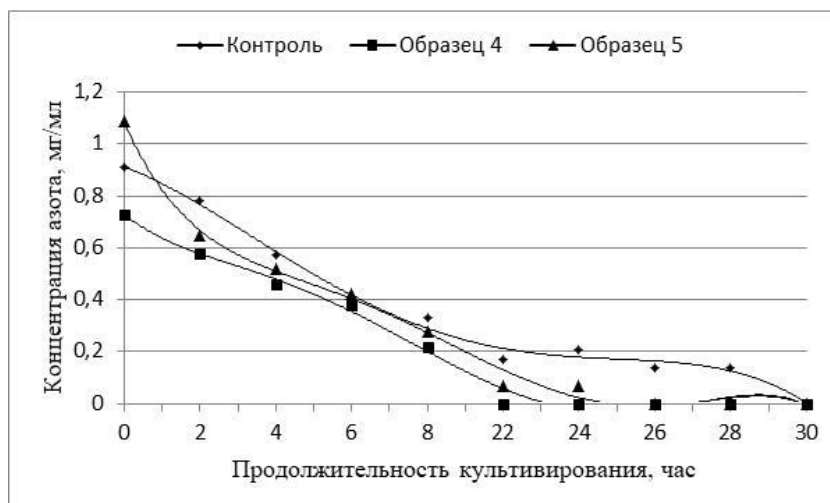


и 4 (0,0123 мг/млн кл×ч) существенно больше, чем в образцах 3 (0,007 мг/млн кл×ч) и 5 (0,0106 мг/млн кл×ч). Это, вероятно, связано с тем, что концентрация азота (0,18 г на 250 мл) в питательных средах образцов 2 и 4 является стрессовой, что стимулирует потребление глюкозы и накопление клетками ПГА.

Сравнительный анализ графиков концентрации азота в культуральной жидкости от времени культивирования (рис. 4) показывает, что бактерии потребляют азот быстрее при росте на экспериментальных питательных средах (образцы 1 - 5) по сравнению с контрольным образцом. В контрольном образце концентрация азота снизилась до нуля только на 30-ый час исследования, в то время как в остальных образцах – к 26-ому часу культивирования. Во всех образцах, кроме контроля, при концентрации азота меньше 0,1 мг/мл наблюдалась фаза отмирания бактериальной культуры.



а)



б)

Рис. 4. Зависимости концентрации азота от времени: а) для образцов 1 и 2; б) для образцов 4 и 5

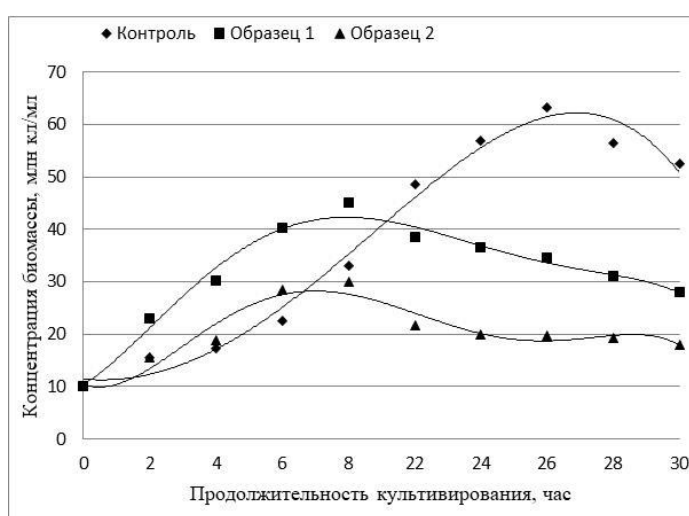
Наибольшая удельная скорость потребления азота наблюдалась в образцах 4 (0,010 мг/млн кл×ч) и 5 (0,013 мг/млн кл×ч). Наименьшая – в образцах 1 (0,0016 мг/млн кл×ч) и 2 (0,005 мг/млн кл×ч). Предположительно это связано с количеством углеводов, содержащихся в образцах: наибольшая скорость роста наблюдается у образцов, включающих питательные среды с высоким содержанием углеводов, активно тратившимися для получения энергии и биосинтеза



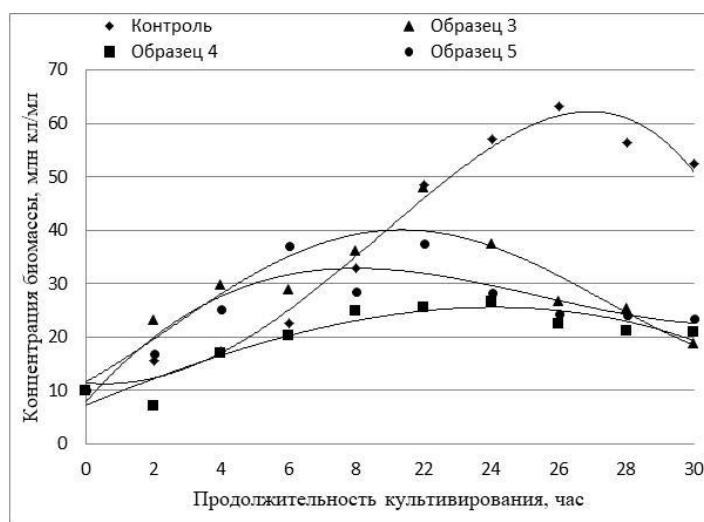
внутриклеточных компонентов, в том числе белков, для синтеза которых необходим азот. При недостатке азота рост биомассы замедляется и в последствие прекращается, так как замедляется центральный метаболический путь углерода, а интермедиат данного цикла – ацетил-КоА вступал в конкурирующий путь – биосинтез ПГА. В связи с этим для производства полимеров рекомендуется двухфазное культивирование, где на первом этапе в питательной среде будет достаточное содержание азота (образец 2 и 5), а во время второй фазы при недостатке азота будет накапливаться полимер.

Одной из важнейших характеристик накопления биомассы бактерий является параметр их удельной скорости роста. Основываясь на изучении динамики роста *S. pesator* и величины удельной скорости роста осуществляется выбор условий культивирования, в данном случае – выбор состава питательной среды.

На основе полученных результатов были построены графики зависимости концентрации биомассы клеток от времени культивирования (рис. 5).



а)



б)

Рис. 5. График зависимости концентрации биомассы *S. pesator* от времени: а) для образцов 1 и 2; б) для образцов 3, 4 и 5.

Максимальная концентрация клеток обнаружена в образцах с наибольшей концентрацией азота: у образцов 3 и 5 максимальная концентрация клеток составляла 48,12 млн кл/мл и 41,00 млн кл/мл, в то время как у образцов 2 и 5 – 30,00 млн кл/мл и 26,75 млн кл/мл соответственно (табл. 5).

Удельная скорость роста биомассы, ч⁻¹

Время, час	контроль	Номер образца				
		1	2	3	4	5
2	0,177419	0,283198	0,177419	0,285638	-0,18376	0,205015
4	0,052347	0,117854	0,086667	0,108969	0,287118	0,164356
6	0,115278	0,125155	0,171916	-0,01422	0,081098	0,192073
8	0,159091	0,052778	0,02375	0,1	0,09	-0,2193
22	0,022828	-0,0122	-0,02709	0,017625	0,00208	0,017143
24	0,074561	-0,02654	-0,04375	-0,14167	0,018692	-0,1643
26	0,049407	-0,02899	-0,00955	-0,19767	-0,09444	-0,07897
28	-0,05973	-0,05645	-0,00645	-0,02542	-0,02941	-0,00362
30	-0,0381	-0,05506	-0,03819	-0,17748	-0,00595	-0,01489

При анализе полученных значений удельной скорости роста установлено, что её величина зависит от количества мелассы, входящей в состав питательной среды: с увеличением начального количества мелассы увеличивается удельная скорость роста. Наименьшее значение удельной скорости роста наблюдалось в контрольном образце (в состав входила только глюкоза), в связи с чем, можно предположить, что для данного штамма бактерий наиболее предпочтительны субстратом является фруктоза, образующаяся в процессе гидролиза сахарозы мелассы.

Так же в ходе исследования была выявлена особенность бактерии изменять форму в течение процесса культивирования. *S. pesator* представляет собой коковидную бациллу диаметром 0,7–0,9 мкм. В связи с этим на начальной стадии роста бактерия имела шаровидную форму, а во время экспоненциального роста ($\approx 1 - 10$ ч) клетки увеличивались в длине, принимая форму бацилл, что связано с началом синтеза полимера (рис. 6).

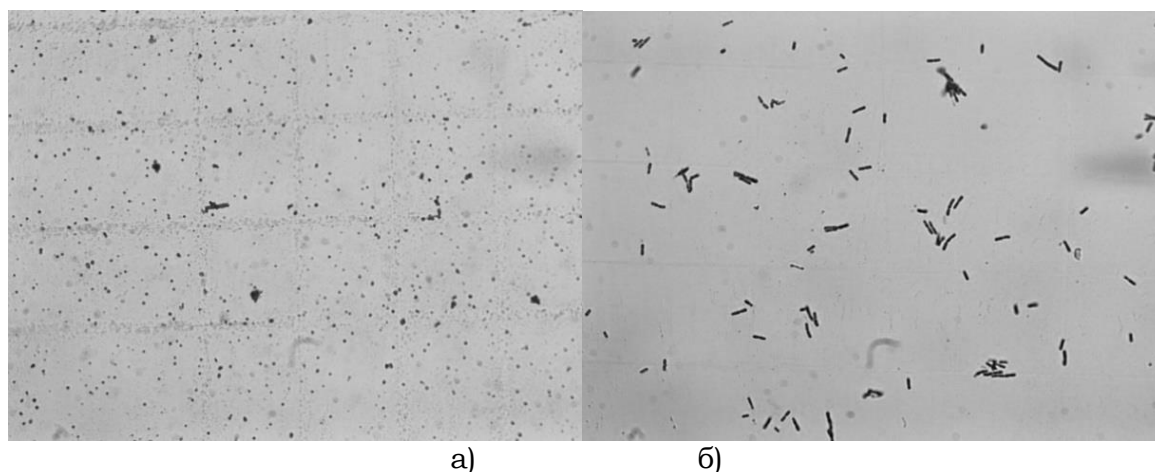


Рис. 6. Клетки *S. pesator*: а) в первый час после посева (увеличение – X400), б) во время экспоненциальной фазы (увеличение – X400)

Увеличение клеток в длине соответствует одной из модели формирования гранул ПГА – “модели почкования” (“budding model”), в которой зарождающиеся гранулы полимера расположены рядом с внутренней стороной цитоплазматической мембраны или даже связаны с ней [7].

Затем форма клеток изменялась из палочковидной на овальную, что соответствует активному накоплению ПГА и слиянию уже синтезированных гранул (рис. 7).

В контрольном образце форма *S. pesator* на протяжении всего времени культивирования оставалась палочковидной, в связи с чем можно предположить, что бактерия накапливала незначительное количество полимера.

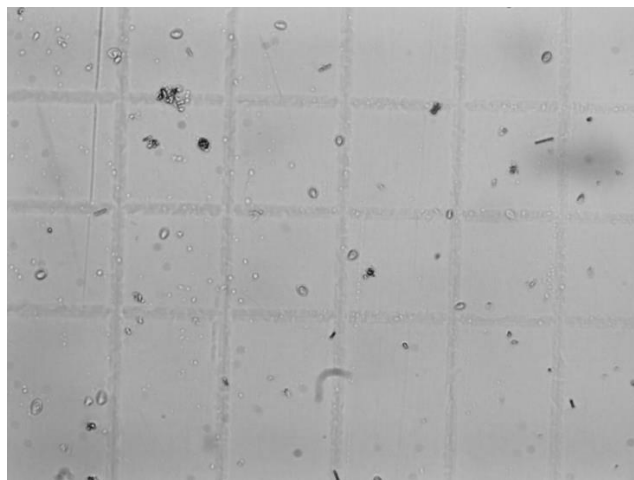


Рис. 7. Клетки *S. pesator* во время стационарной фазы (увеличение – X400)

Анализ экспериментальных данных показал, что целесообразно процесс культивирования *S. pesator* осуществлять в две фазы. На первом этапе культивирования в питательной среде необходимо наличие достаточного количества углеводов (предпочтительно фруктозы) и азота, что будет способствовать активному росту бактериальной культуры. Во время второй фазы, при недостатке азота, будут наблюдаться стрессовые условия культивирования, стимулирующие накопление внутри клеток ПГА. В связи с этим наиболее предпочтительным является использование питательной среды (образец 4), содержащей 2,1 % (об./об.) от объема питательной среды мелассы и 1,24 % (масс./об.) фильтрационного осадка, что соответствует 2,43 г/мл глюкозы и фруктозы, 0,18 г/мл аммонийного азота и 0,06 г/мл сахарозы. Биомасса, выращенная на данной питательной среде, характеризовалась наибольшей удельной скоростью роста ($0,287 \text{ ч}^{-1}$) и потребления азота ($0,0100 \text{ мг/млн кл}\times\text{ч}$), что способствовало активному росту клеток в первые часы культивирования (2-8 ч), быстрому поглощению азота из питательной среды, раннему началу второй фазы - стимулированию внутриклеточного накопления целевого продукта – ПГА.

ЛИТЕРАТУРА

1. Assad I., Bhat S.U., Gani A., Shah A. Protein based packaging of plant origin: Fabrication, properties, recent advances and future perspectives // International Journal of Biological Macromolecules. - 2020. - V. 164. - pp.707–716. - <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.07.140>
2. Manfra L. et al Biodegradable polymers: A real opportunity to solve marine plastic pollution? // Journal of Hazardous Materials. – 2021. – Vol. 416.
3. Guzik, M., Witko, T., Steinbüchel, A., Wojnarowska, M., Sołtysik, M., & Wawak, S. (2020). What Has Been Trending in the Research of Polyhydroxyalkanoates? A Systematic Review. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 8 – 2020. - <https://doi:10.3389/fbioe.2020.00959>
4. Dartailh C., Blunt W., Sharma P.K., Liu S., Cicek N., Levin D.B. The thermal and mechanical properties of medium chain-length polyhydroxyalkanoates produced by pseudomonas putida LS46 on various substrates // Front. Bioeng. Biotechnol. - 2021. - V. 8. - 617489.
5. Круглик С.В. Об оптимизации технологии на отдельных стадиях производства сахара // Сахар. 2020. №4. С. 27-35. - <https://doi: 10.24411/2413-5518-2020-10403>



6. Rebocho A.T., Pereira J.R., Neves L.A., Alves V.D., Sevrin C., Grandfils C., Freitas F., Reis M.A.M. Preparation and characterization of films based on a natural P(3HB)/mcl-PHA blend obtained through the co-culture of *Cupriavidus necator* and *Pseudomonas citronellolis* in apple pulp waste // *Bioeng.* - 2020. - V. 7. - N. 2. - pp. 34.

7. D. Nygaard et al. Kinetic and morphological analysis of *C. necator* cells during the synthesis and degradation of intracellular polyhydroxyalkanoates (PHAs) // *Microscopy and Microanalysis.* - 2020. - Vol. 26. - pp. 85-86.

8. Hermawan S., Jendrossek D. Microscopical investigation of poly(3-hydroxybutyrate) granule formation in *Azotobacter vinelandii*. - *FEMS Microbiol Lett.* - 2007. - Vol. 266. - pp. 60-64.

REFERENCES

1. Assad I., Bhat S.U., Gani A., Shah A. Protein based packaging of plant origin: Fabrication, properties, recent advances and future perspectives // *International Journal of Biological Macromolecules.* - 2020. - V. 164. - pp.707-716. - <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.07.140>

2. Manfra L. et al Biodegradable polymers: A real opportunity to solve marine plastic pollution? // *Journal of Hazardous Materials.* - 2021. - Vol. 416.

3. Guzik, M., Witko, T., Steinbüchel, A., Wojnarowska, M., Soltysik, M., & Wawak, S. (2020). What Has Been Trending in the Research of Polyhydroxyalkanoates? A Systematic Review. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 8 - 2020. - <https://doi.org/10.3389/fbioe.2020.00959>

4. Dartailh C., Blunt W., Sharma P.K., Liu S., Cicek N., Levin D.B. The thermal and mechanical properties of medium chain-length polyhydroxyalkanoates produced by *pseudomonas putida* LS46 on various substrates // *Front. Bioeng. Biotechnol.* - 2021. - V. 8. - 617489.

5. Kruglik S.V. On optimization of technology at individual stages of sugar production // *Sakhar.* 2020. No. 4. pp. 27-35. - <https://doi.org/10.24411/2413-5518-2020-10403>

6. Rebocho A.T., Pereira J.R., Neves L.A., Alves V.D., Sevrin C., Grandfils C., Freitas F., Reis M.A.M. Preparation and characterization of films based on a natural P(3HB)/mcl-PHA blend obtained through the co-culture of *Cupriavidus necator* and *Pseudomonas citronellolis* in apple pulp waste // *Bioeng.* - 2020. - V. 7. - N. 2. - pp. 34.

7. D. Nygaard et al. Kinetic and morphological analysis of *C. necator* cells during the synthesis and degradation of intracellular polyhydroxyalkanoates (PHAs) // *Microscopy and Microanalysis.* - 2020. - Vol. 26. - pp. 85-86.

8. Hermawan S., Jendrossek D. Microscopical investigation of poly(3-hydroxybutyrate) granule formation in *Azotobacter vinelandii*. - *FEMS Microbiol Lett.* - 2007. - Vol. 266. - pp. 60-64.